

SIGNALLING CONTROL
SYSTEM

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B: 유지보수 정보

207: AF궤도회로장치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 1/43

개 정 현 황

REV	개 정 사 유	발행일	발행처	비고
AA	매뉴얼 제정	'13.07.15.	전기기술단	
A1		'14.04.01.	전기기술단	
A2	케이블 규격 수정 등	'18.10.04.	전기기술단	
A3	매뉴얼 구성 개선, 세척의 일상점검 항목과 점검방법 통일 등	'20.12.01.	전기기술단	
A4	안전확보를 위한 조치사항 추가 및 항목분류	'21.12.06.	전기기술단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B207	
13-07-15	AA				P 2/43

목 차

1. 적용범위	5
2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료	5
3. 안전확보를 위한 조치	5
4. 유지보수 기준 값 구분	5
5. 장치 및 구성품 설명	6
5.1 장치 설명	6
5.2 구성 설명	8
5.2.1 용도별 구성	9
5.2.1.1 자동폐색구간용	9
5.2.1.2 역구내용	11
5.2.1.3 중계용	12
5.2.2 구성품 설명	13
5.2.2.1 전원모듈(폐색용)	13
5.2.2.2 정류기(역구내용)	14
5.2.2.3 송신모듈	16
5.2.2.4 수신모듈	20
5.2.2.5 전송모듈	21
5.2.2.6 감시모듈	22
5.2.2.7 라인 정합 유니트	23
5.2.2.8 궤도계전기	24
5.2.2.9 튜닝유니트	24
5.2.2.10 임피던스본드	25
5.2.2.11 케이블 및 잠바선	26

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 3/43

5.3 전기적 분리 이음매	26
6. 점검방법	27
6.1 정류기, 전원모듈 입출력전압	27
6.1.1 정류기 입출력 전압	27
6.1.2 전원모듈 입출력 전압	29
6.2 송, 착전 전압측정	30
6.2.1 송신모듈 출력전압 측정	30
6.2.2 수신모듈 입력전류 측정	31
6.2.3 궤도계전기 전압	33
6.2.4 송신티닝 입출력 전압	33
6.2.5 송·수신측 레일전압	35
6.2.6 수신티닝 입력전압	35
6.3 궤조절연 볼트, 너트 및 본드, 잠바선류	36
6.4 궤조절연상태 및 이물질 부착	36
6.5 구성기기의 작동 및 부속장치류	36
6.6 임피던스본드 점검	36
6.7 단락감도 시험	36
7. 장애 발생시 조치요령	37
7.1 장애보수 절차	37
7.2 AF궤도회로 장애 시 점검방법	38
7.3 구간별 고장추적 조치	39
7.3.1 일반사항	39
7.3.2 송신단 고장추적	39
7.3.3 수신단 고장추적	40
점검부	41

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 4/43

1. 적용범위

본 매뉴얼은 신호설비 케도회로 중 무절연가청주파수(AF)케도회로에 적용하고, 이에 필요한 일반사항 및 점검방법 등에 대한 기본 정보를 제공한다.

2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료

유지보수에 필요한 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료는 본 매뉴얼의 점검방법에 따른다.

3. 안전확보를 위한 조치

유지보수자는 승객, 공중, 작업자에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 행정상의 결정에 의해 확정된 새로운 사규를 준수할 책임이 있다.

3.1 승객 및 공중안전

- 1) 작업 시행에 따라 승객 및 공중에 대한 안전이 확보되도록 조치하여야 한다.
- 2) 작업 전 관계처와 충분히 협의하고, 열차운전에 영향을 미치는 보수작업은 사용 정지 후 시행한다.
- 3) 유지보수 작업 시 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제17조 금지사항을 반드시 준수하여야 한다.

3.2 작업원 안전

- 1) 직명별, 작업공정별 안전수칙을 준수하여야 한다.
- 2) 유해·위험작업에 필요한 안전보건교육 후 작업에 임한다.
- 3) 직업성 질병 유해·위험요인(열사병)을 확인, 점검, 제거 등 안전조치를 하여야 한다.

3.3 운행선로 인접작업

열차 운행선로 인접작업 시에는 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 및 「고속철도 운전취급 세칙」 등에서 정한 안전조치를 준수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 5/43

4. 유지보수 기준 값 구분

유지보수 기준 값이란 작업자가 시설물 상태 점검 시 유지보수 여부를 판단하기 위한 기준으로 목표 값(TV), 허용 값(NIV), 경고 값(AV), 조치 값(IV) 등 4단계로 구분하고, 점검항목에 따라서 3단계 또는 2단계로 구분할 수 있다. 기준 값에 따른 유지보수 방법은 다음과 같다.

1) 목표 값(TV: Target Value)

최초 시공 당시 설치 값으로, 점검 중 경고 값(AV) 또는 조치 값(IV)을 확인할 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

2) 허용 값(NIV: No Intervention Value)

설비 운용 중 허용되는 범위의 값으로, 특별한 조치가 필요하지 않고, 매 점검 시 설비 변화 상태를 관찰한다.

3) 경고 값(AV: Alert Value)

즉시 조치가 필요하지 않지만 보수가 필요한 값으로, 당일 계획점검에 지장을 주지 않는 범위에서 간단한 조정·교체 작업 등으로 목표 값을 만들 수 있다면 보수를 시행하고, 그렇지 못한 경우에는 반드시 별도로 기록·관리하여 가까운 시일 내 또는 다음 계획점검 시 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

4) 조치 값(IV: Intervention Value)

즉시 조치가 필요한 값으로, 점검 중 조치 값을 확인한 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 즉시 보수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 6/43